

Ekornfare

Landsbyen Hyggeby sliter med høye strømpriser og ønsker å kutte ned noen trær til sårt trengt oppvarming av hus. Du vet derimot at det nylig flyttet en koloni ekorn inn i trærne langs Hyggeby, og ønsker ikke at trærne hvor det kan bo ekorn skal blir kuttet ned. Trærne langs Hyggeby ligger på en enkelt rad langs hovedveien i landsbyen, fra vest til øst.

Heldigvis er du ekspert på ekornpsykologi, og vet følgende om deres oppførsel: Når et ekorn flytter inn i et område med trær, etablerer det seg i hvilket som helst tre i området. Ved soloppgang hver morgen vil derimot ekorn alltid vurdere å flytte. Om ett av nabotrærne er (strengt) høyere enn treet ekornet oppholder seg i, så vil det flytte til dette treet. Dersom begge nabotrærne er høyere så er det tilfeldig hvilket tre som ekornet flytter til.

Gitt ekspertisen din om ekorn, informasjon om trærne i Hyggeby og antall soloppganger det er gått siden ekornene flyttet inn, informer landsbyledelsen om hvilke trær det er trygt å kutte ned uten å ødelegge for noen ekorn.



Input

Første linje inneholder to heltall N og K - antall trær i Hyggeby og antall soloppganger siden ekornene flyttet inn.

Andre linje inneholder N heltall. Det i 'te av disse er H_i og beskriver høyden på tre nummer i når man teller fra vest til øst i Hyggeby.

Output

Skriv ut en linje med N bokstaver skilt med mellomrom. Dersom det er trygt å kutte ned tre nummer i (dvs. hvis du vet med sikkerhet at det ikke bor ekorn der) så skal den i 'te bokstaven være O (for OK). Dersom det **ikke** er trygt å kutte tre nummer i så skal du i stedet skrive ut bokstaven E (for Ekornfare).



Begrensninger

$$2 \leq N \leq 200\,000$$

$$1 \leq K \leq 200\,000$$

$$1 \leq H_i \leq 1\,000\,000$$

Tidsbegrensning: 1 s.

Testsettgruppe	Poeng	Ytligere begrensninger
Gruppe 1	20	$K = 1$ (det går bare én dag fra ekornene flytter inn til trærne skal kuttes)
Gruppe 2	30	$N \leq 100$.
Gruppe 3	20	Ingen trær har samme høyde som noe annet tre ($H_i \neq H_j$ hvis $i \neq j$)
Gruppe 4	30	Ingen andre begrensninger

Eksempler

Input	Output	Kommentarer
6 1 7 1 8 5 9 9	E 0 E 0 E E	Hvis det var noen ekorn i tre nummer 2 eller 4 så vil de flytte til et nabotre ved første soloppgang.

Input	Output
5 2 5 4 3 1 1	E E 0 0 E

Input	Output
8 100 1 2 3 4 5 5 5 6	0 0 0 0 E E 0 E